

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-17

PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación N° TFEP-01/2026

Versión 0.13 Fecha 10 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Índice

Protocolo de aceptación	3
T-17.1 Reglas comunes de recepción	3
T-17.1.1Definición de terminado (Definition of Done)	3
T-17.2 Protocolo por hito contractual	4
T-17.3 Revisión, observaciones y nueva presentación	6
T-17.4 Registro del acta de conformidad	7
T-17.5 Producto final, servicio y cierre contractual	8
Referencias	9
Declaración de uso de IA	10

Protocolo de aceptación

Synaptix propone la recepción de cada hito y del producto final mediante criterios objetivos, evidencia trazable, revisión y subsanación, y acta expresa de la Contraparte Técnica. La propuesta define actuaciones futuras; no incorpora actas suscritas ni sustituye las decisiones del CLIENTE. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-17, p. 64, art. 18, p. 13)

T-17.1 Reglas comunes de recepción

Cada hito se entenderá cumplido únicamente con acta de aceptación suscrita por la Contraparte Técnica. Proyecto presentará el entregable o artefacto identificado, evidencia objetiva de verificación, trazabilidad hacia los requisitos y registro de observaciones previas resueltas. Calidad comprobará integridad del expediente antes de su presentación; esa comprobación interna no sustituirá la decisión del CLIENTE. El protocolo conserva los meses y entregables de E-25 y los umbrales completos de SD9. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18.1–18.2, p. 13, Formulario E-25, p. 74)

La solicitud identificará hito, alcance, versión, artefactos, requisitos y cláusulas aplicables, casos ejecutados, resultados, responsables y fecha real de entrega. Las evidencias deberán corresponder a la versión presentada y a las condiciones del ensayo. Se exigirá cierre de bloqueos y reporte de todos los resultados obligatorios; una prueba omitida o sin resultado no se contabilizará como aprobada. Una aceptación parcial del trabajo no se denominará cierre del hito completo.

T-17.1.1 Definición de terminado (Definition of Done)

La definición se acordará con el CLIENTE y se aplicará al 100 % de entregables del hito, según su alcance. Para documentos de diseño se comprobarán los controles documentales y trazabilidad; los de código, pruebas y despliegue serán exigibles cuando el entregable los incluya. Calidad documentará la aplicabilidad por entregable con fundamento, sin eximir controles de una certificación o paso a producción. La Tabla T-17.1 fija las condiciones acumulativas. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.07/08, p. 35; Synaptix, 2026a, sec. 6.2)

Tabla T-17.1 — Definición de terminado y evidencia exigible

Ámbito	Condición objetiva	Evidencia
Código	Todos los cambios revisados por pares; métricas de SD9 9.1.2 conformes.	Commit, revisión independiente y reportes CI.
Pruebas	Cero pruebas obligatorias fallidas u omitidas; cobertura de negocio $\geq 70\%$; todas las cláusulas del alcance conformes.	Matriz por cláusula, ejecuciones y expediente T-13.
Seguridad	Cero críticos/altos abiertos y secretos; controles ASVS aplicables verificados; intrusión independiente cuando corresponda.	Informes, mapa de controles y evidencia de remediación.
Documentación y datos	Todos los documentos del entregable vigentes, trazados y coherentes; conciliación sin diferencias no explicadas.	Diseño, contratos, manuales, reglas, manifiestos y registros de conciliación.
Despliegue	Artefacto reproducible e identificado, firma/procedencia verificadas, promoción y retorno ensayados conforme a SD6.	Digest, SBOM, configuración, logs y prueba de retorno.
Recepción	Todos los criterios de la fila del hito conformes, observaciones impeditivas cerradas y aceptación expresa del CLIENTE.	Expediente íntegro y acta suscrita por la Contraparte.

Fuente: Synaptix, SD6/SD9 y Bases Técnicas Transversales RT-20.07/08.

Terminado técnicamente tras QA no equivale a hito aceptado: la certificación agrega las pruebas integrales, UAT firmada y la recepción contractual. El cumplimiento de una fila no compensa la falla de otra.

T-17.2 Protocolo por hito contractual

La Tabla T-17.2 define el alcance de recepción de los doce hitos de implementación. Los criterios comunes del artículo 18 se aplican a cada fila, además de los controles particulares. La evidencia incluirá el expediente de T-13 cuando corresponda y los resultados de implantación de T-18. Se conservarán las observaciones de recepciones anteriores. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario E-25, p. 74; Synaptix, 2026c, sec. 9.1–9.3)

Tabla T-17.2 — Entregables, criterios y evidencia por hito

Hito / mes	Entregable	Criterio objetivo	Evidencia requerida
H1 / 2	Alcance y matriz de trazabilidad.	Requisitos aplicables, cláusulas, etapas y aceptación identificados.	SD3, T-12 y decisiones de alcance aprobadas.
H2 / 4	Arquitectura, seguridad y modelo de datos.	Correspondencia lógica/física/datos íntegra y controles aplicables definidos.	SD4–SD5, diagramas, cálculos y decisiones verificables.
H3 / 6	Infraestructura y ambientes con observabilidad.	Ambientes de E-25 y DR comprometido habilitados; EQ-4 y aislamiento comprobados.	Inventario T-11, despliegue reproducible y verificaciones por ambiente.
H4 / 10	Software E1 para pruebas.	QA sin fallas; cobertura de negocio $\geq 70\%$ y contratos conformes.	Manifiesto E1, reportes por commit y trazabilidad.
H5 / 12	Certificación E1.	UAT, carga, resiliencia y seguridad conformes; demás controles aplicables de T-13 aprobados.	Expediente integral de la misma versión y ensayos válidos.
H6 / 13	Inicio de marcha blanca E1.	Reversión activa, usuarios capacitados y ola autorizada fuera de ventanas protegidas.	Plan/ensayo de retorno, formación y registro de habilitación.
H7 / 16	Producción E1 y cierre de marcha blanca.	Todas las condiciones copulativas del art. 17.3 cumplidas.	Cuatro semanas de registros reales, conciliación, capacitación y acta previa al corte.
H8 / 14	Alcance E2 y diseño detallado.	Alcance y contratos E2 trazados sin contradicción con E1 operativa.	Línea base E2, análisis de impacto y diseño aprobado.
H9 / 17	Software E2 para pruebas.	QA E2 sin fallas y protección de flujos E1 demostrada.	Manifiesto E2, contratos, cobertura y regresión.
H10 / 18	Certificación E2 y cierre de desarrollo.	Pruebas obligatorias E2 conformes y bloqueos cerrados.	UAT, expediente técnico integral y ensayos válidos.

Hito / mes	Entregable	Criterio objetivo	Evidencia requerida
H11 / 19	Marcha blanca E2 con E1 productiva.	Convivencia, autoridades, retorno y personal preparados.	Habilitación de olas, conciliación inicial y cobertura de atención.
H12 / 21	Producción E2 y aceptación final de implementación.	Cierre de marcha blanca y entregas finales completos, incluidas innovaciones aplicables.	Acta previa al corte y expediente final de implementación.

Fuente: Bases Administrativas, E-25 y arts. 17–18; compromisos adicionales de Synaptix en SD9 y SD7.

H1 y H2 reciben definiciones y diseño; no acreditan ejecución futura. H3 comprobará los cinco ambientes comprometidos por SD4/SD6, aunque E-25 enumera cuatro. H5/H10 conservarán la comprobación de recuperación real, accesibilidad, continuidad desconectada, despliegue/retorno y dos ensayos completos válidos de migración según su alcance. La aprobación de QA no sustituye esos resultados. La certificación recibirá el universo completo de la etapa y el control de todas las cláusulas aplicables. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35; Synaptix, 2026a, sec. 6.2)

Para H7 y el corte E2, se verificará conjuntamente: cero incidentes críticos/altos abiertos atribuidos a la solución; volumen real comprometido durante las cuatro semanas finales; disponibilidad y respuesta sostenidas en ese período; conciliación sin diferencias no explicadas; capacitación y certificación del personal conforme al plan; y acta de la Contraparte. Si falta una condición, Synaptix extenderá la marcha blanca a su cargo sin desplazar las fases siguientes, bajo el régimen contractual de atraso. No se reemplazará el volumen real por carga sintética. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, p. 13)

El acta de marcha blanca E2 deberá preceder al corte previsto al inicio del mes 21. H12 conserva la aceptación final de implementación dentro de ese mes y no autoriza activar sin el acta previa. La recepción continua de SD7 permitirá revisar evidencia ya producida, manteniendo el derecho a examinar los últimos registros y observaciones. Se coordinarán agenda, referente y suplente sin presumir aceptación por silencio. (Synaptix, 2026b, sec. 7.3, Recepción continua seleccionada de E2)

T-17.3 Revisión, observaciones y nueva presentación

El CLIENTE dispondrá de diez días hábiles para revisar cada entregable y pronunciarse. Formuladas observaciones, Synaptix dispondrá de diez días hábiles para subsanarlas. El registro conservará fechas reales de recepción y notificación y el cómputo sobre el calendario hábil aplicable. La segunda presentación con observaciones de la misma naturaleza constituirá atraso imputable a Synaptix conforme al artículo 18.3; el protocolo no concederá sucesivas ampliaciones automáticas.

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18.3, p. 13)

Cada observación tendrá ID, hito, requisito/cláusula, versión, evidencia, naturaleza e impacto. Proyecto asignará responsable y plazo; el perfil competente analizará causa y corrección. La nueva presentación incorporará el cambio, revisión independiente, repetición del caso afectado y regresión por impacto, además de respuesta razonada a cada observación. El expediente preservará el resultado anterior y la evidencia nueva para verificar si la causa fue resuelta, sin borrar incidencias ni convertir una reclasificación en corrección.

El CLIENTE podrá decidir conformidad o formular observaciones según la evidencia. Un defecto menor sólo podrá tratarse sin bloquear el hito si el régimen contractual y su protocolo lo permiten, sin dispensar ninguna cláusula obligatoria. Todo incumplimiento de umbral o requisito impedirá la conformidad del alcance afectado. La aceptación no liberará a Synaptix de responsabilidad por defectos posteriores ni convalidará incumplimientos descubiertos después. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18.4, p. 13)

T-17.4 Registro del acta de conformidad

El acta se producirá tras la revisión efectiva y consignará la decisión expresa de la Contraparte Técnica. La Tabla T-17.3 fija su contenido obligatorio de registro; la propuesta no completa campos de aceptación ni incorpora firmas anticipadas.

Tabla T-17.3 — Contenido del acta y expediente de conformidad

Campo	Contenido a registrar al ejecutar la recepción
Identificación	Contrato, hito, etapa, fecha y partes intervinientes.
Alcance recibido	Entregables, versión, digest/configuración y universo de requisitos/cláusulas.
Evidencia	Índice del expediente, casos/resultados, pruebas, mediciones y documentos recibidos.
Observaciones	Historial, respuesta, corrección y evidencia de cierre por ID.
Decisión	Conformidad o pronunciamiento de observaciones con fundamento y alcance.
Autoridad y firma	Identidad y suscripción efectiva de la Contraparte Técnica autorizada.
Transición	Corte, transferencia o habilitación autorizados y condiciones de retorno.

Fuente: Propuesta de Synaptix conforme a Bases Administrativas, arts. 17.3 y 18.

El registro de Calidad y la firma de Synaptix documentarán preparación y presentación; no sustituirán la firma exigida del CLIENTE. El acta identificará el conjunto de evidencias efectivamente recibido y conservará su integridad y acceso autorizado. Las decisiones quedarán vinculadas al repositorio y al manifiesto de la versión desplegada según LIB-6.

T-17.5 Producto final, servicio y cierre contractual

La aceptación final de implementación H12 recibirá el alcance E1/E2, documentación y fuentes, configuración, resultados, capacitación, condiciones de operación y entregables de innovación exigibles. Se comprobará la transferencia al servicio con procedimientos reproducibles, accesos, responsables y pendientes permitidos sin requisitos incumplidos. Las fuentes y formatos mantendrán las obligaciones de propiedad, custodia y reversibilidad de las Bases; la entrega de un archivo no acreditará por sí sola que el cliente pueda reconstruir o operar el producto. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario E-25, p. 74; Synaptix, 2026b, sec. 7.3)

Durante los meses 21–56, cada liberación mantendrá el expediente de T-13, las puertas SD9 y aceptación aplicable al cambio. El cierre del contrato incorporará los resultados del servicio, transferencia de conocimiento, fuentes y datos, y las obligaciones de reversibilidad exigibles. Se identificará por separado la aceptación de implementación y el cierre del servicio, conservando el régimen contractual sin crear un hito adicional de E-25. Las obligaciones de protección y custodia que sobrevivan al cierre se mantendrán documentadas.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Synaptix. (2026a). *Subdocumento 6: Introducción a las Metodologías*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026b). *Subdocumento 7: Introducción al Plan de trabajo*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026c). *Subdocumento 9: Introducción al Plan de calidad*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Declaración de uso de IA

Synaptix registra por sección las herramientas de IA generativa utilizadas, su finalidad, el grado de intervención y la revisión humana. Ninguno indica ausencia de uso. En texto, Bajo corresponde a corrección de redacción; Medio, a borradores reescritos y verificados por el equipo; Alto, a generación sustancial. En diagramas, Bajo corresponde a sugerencias de formato; Medio, a generación asistida desde un modelo del equipo; Alto, a generación sustancial. El registro se consolidará en el Formulario A-6. Synaptix asume la responsabilidad por la exactitud y coherencia de la propuesta.

José Lara es responsable de las intervenciones de IA de este formulario del 9 de octubre de 2026. No consta revisión humana técnica confirmada. La revisión y su alcance se registrarán cuando él confirme su realización; el control automatizado no la sustituye.

Revisión asistida del 10 de octubre de 2026 con OpenAI Codex: ampliación de 9.1 (cohesión, acoplamiento, deuda y calidad de datos), 9.2 (ASVS y plazos de remediación), T-13 (matriz de ejecución, trazabilidad y conciliación), T-17 (definición de terminado) y referencias. Nivel en texto: Alto; diagramas: Ninguno en esta intervención. José Lara es responsable de estas intervenciones; no consta confirmación de su revisión técnica humana. Se conservan las atribuciones anteriores.

La Tabla T-17.4 registra el uso declarado por sección.

Tabla T-17.4 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Portada, índice y cierre	OpenAI Codex	Formato corporativo y archivo independiente; ajustes y revisión automatizada del PDF, el 9 de octubre de 2026. Recopilación y control visual el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de la intervención y control humano previo a emisión. No consta revisión humana confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-17.1	OpenAI Codex	Reglas comunes de recepción conforme a Bases; definición de terminado por ámbito con evidencia el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-17.2	OpenAI Codex	Entregables, criterios y evidencia por hito y marcha blanca.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-17.3	OpenAI Codex	Revisión, observaciones y nueva presentación.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-17.4	OpenAI Codex	Contenido del acta de conformidad futura.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-17.5	OpenAI Codex	Producto final, servicio y cierre contractual.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.